

Министерство образования и науки Краснодарского края
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЕЙСКИЙ
ПОЛИПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
(ГБПОУ КК ЕПК)

Отделение педагогики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

по теме:

Создание документации в формате PDF

Выполнил студент группы И-21

Иванов И.И.

Специальность 09.02.07

Информационные системы и
программирование

Проверил преподаватель
спецдисциплин Фомин А. Т.

г. Ейск, 2026 г.

Цель работы

Изучить возможности программы Doxygen для получения документации в формате PDF. Научиться генерировать документы в формате LaTeX.

1 Теоретические сведения

1.1 Настройки Doxygen

1. Для получения файла документации в формате PDF, с поддержкой кириллицы, необходимо установить следующие пакеты:

```
sudo dnf install doxygen doxygen-doxywizard doxygen-latex  
texlive-xetex texlive-fontspec texlive-babel-russian  
texlive-polyglossia texlive-cyrillic texlive-collection-  
langcyrillic texlive-luatex texlive-unicode-data
```

2. Запустите программу Doxywizard и выполните во вкладке Wizard следующие настройки:

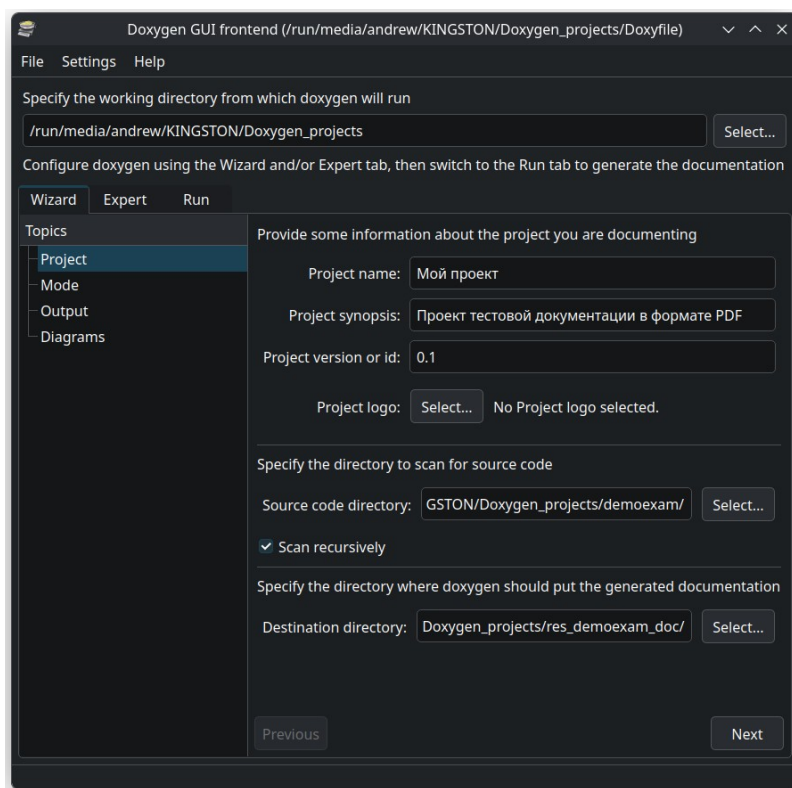


Рисунок 1. Вкладка Wizard -> Project

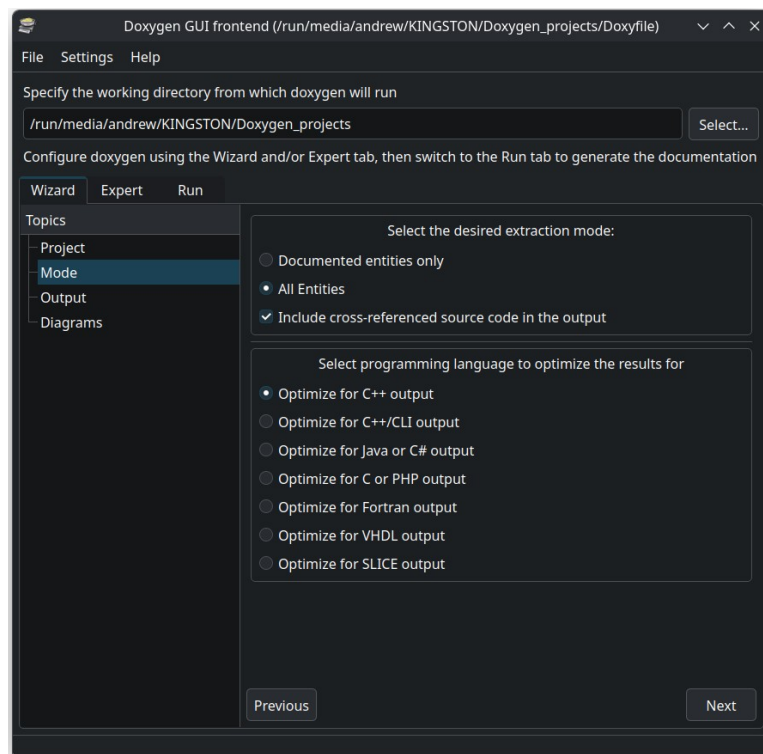


Рисунок 2. Вкладка Wizard Mode

3. Параметр All Entrities указывает включать в документацию весь код, а не только тот, который задокументирован.

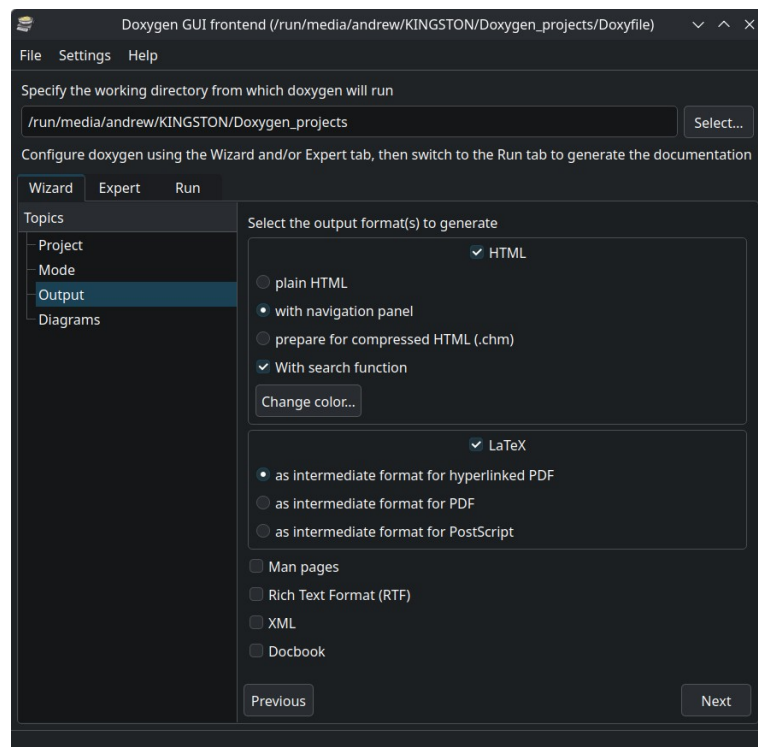


Рисунок 3. Вкладка Wizard -> Output

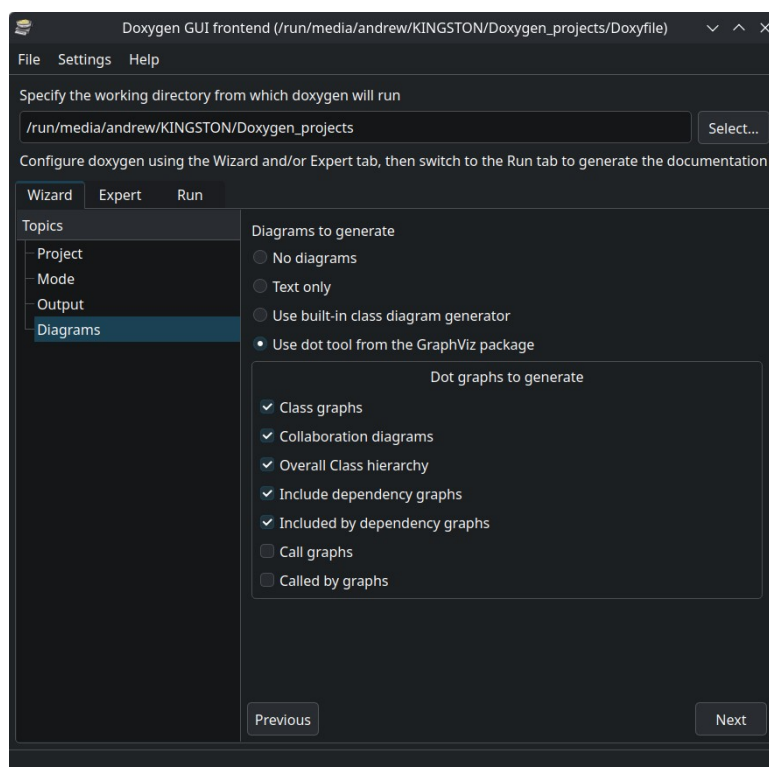


Рисунок 4. Wizard -> Diagrams

4. Во вкладке Expert → Project необходимо установить OUTPUT_LANGUAGE = Russian
5. По умолчанию doxygen не настроен работать со всеми членами класса (а только открытыми), поэтому нужны экспертные настройки. Откройте Doxywizard вкладку Expert, Topic → Build и отметьте флажками следующие параметры:

EXTRACT_ALL	= YES
EXTRACT_PRIVATE	= YES
EXTRACT_STATIC	= YES
EXTRACT_LOCAL_CLASSES	= YES
EXTRACT_LOCAL_METHODS	= YES

А флажки этих параметров, наоборот, должны быть сняты:

EXTRACT_ANON_NSPACES	= NO
HIDE_UNDOC_MEMBERS	= NO
HIDE_UNDOC_CLASSES	= NO
HIDE_FRIEND_COMPOUNDS	= NO

6. Перейдите во вкладку Run.

7. Сохраните все сделанные настройки. File → Save.
8. Выберите путь для сохранения Doxyfile. Это может быть иной путь, отличающийся от пути, где находится проект документации.
9. Нажмите кнопку Run doxygen.

В окне Output produced by doxygen можно увидеть процесс компиляции в формат LaTeX (Рисунок 5).

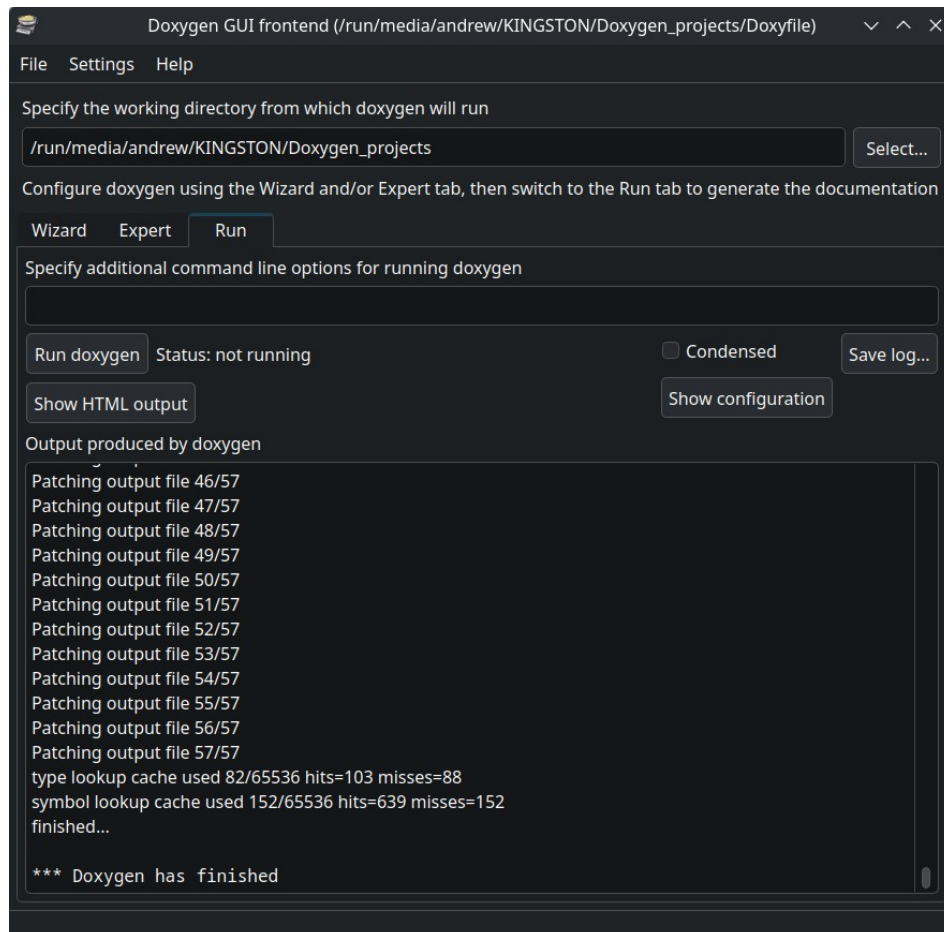


Рисунок 5. Процесс генерации документации

1.2 Компиляция и сборка файла LaTeX в PDF-файл

- Для сборки набора исходников TeX можно использовать любой TeX-редактор с возможностью компиляции исходного кода TeX в различные форматы (PS, PDF, DVI).

Рекомендуется использовать приложение TeXStudio

(<https://www.texstudio.org/>).

Данная программа входит в пакетную базу дистрибутива Fedora.

- Запустите программу и откройте в редакторе файл refman.tex.

- Запустите сборку Инструменты → Компиляция & Просмотр (F5).

2 Создание пользовательской страницы «О программе»

2.1 Использование тега `\mainpage` в коде

Самый простой способ — добавить специальный комментарий с тегом `\mainpage` в один из исходных файлов проекта.

Листинг 1. Пример кода (C++)

```
1.  /*!
2.   * \mainpage О программе
3.   *
4.   * Это главная страница документации, она же — страница «О
   * программе».
5.   *
6.   * \section intro_sec Введение
7.   * Наше приложение предназначено для решения задач...
8.   *
9.   * \subsection features_subsec Основные возможности
10.  * - Функция 1: описание
11.  * - Функция 2: описание
12.  * - Функция 3: описание
13.  *
14.  * \section version_sec Версия
15.  * Текущая версия: 1.0.0
16.  *
17.  * \section contact_sec Контакты
18.  * Для обратной связи: developer@example.com
19.  */
```

2.2 Создание отдельного Markdown-файла

Подходит, если вы хотите отделить контент страницы от кода.

Создайте файл `about.md` (или `mainpage.md`) со следующим содержимым:

```

# О программе {#mainpage}

Это главная страница документации.

## Введение

Наше приложение предназначено для решения задач...

## Основные возможности

- Функция 1: описание функциональности
- Функция 2: описание функциональности
- Функция 3: описание функциональности

## Версия

Текущая версия: 1.0.0

## Контакты

Для обратной связи: developer@example.com

```

В файле конфигурации Doxygen (Doxyfile) настройте следующие параметры:

```

INPUT += path/to/about.md
USE_MDFILE_AS_MAINPAGE = YES
FILE_PATTERNS += *.md *.markdown

```

2.3 Создание отдельной страницы через тег `\page`

Если «О программе» должна быть не главной страницей, а отдельной страницей в документации:

Добавьте в код (или в отдельный .dox-файл) следующий комментарий:

1. `/*!`
2. `* \page aboutpage О программе`
3. `*`
4. `* \section about_intro Введение`

```

5.  * Описание программы...
6.  *
7.  * \section about_features Возможности
8.  * – Возможность 1
9.  * – Возможность 2
10. *
11. * \section about_version Версия
12. * Версия 1.0.0
13. */

```

Чтобы добавить ссылку на эту страницу в главном меню, в любом другом комментарии используйте:

```

1.  /*!
2.  * \mainpage Главная страница
3.  * Добро пожаловать в документацию!
4.  *
5.  * Подробнее о программе: \ref aboutpage
6.  */

```

3 Создание нескольких пользовательских страниц

3.1 Использование тега `\page` в коде

Для каждой страницы добавьте блок комментариев с тегом `\page`.

Пример:

```

1.  /*!
2.  * \page about 0 программе
3.  *
4.  * \section about_intro Введение
5.  * Это наше приложение для...
6.  *
7.  * \section about_features Возможности
8.  * – Функция 1

```



```

9.  * - функция 2
10. */
11.
12. /*!
13. * \page installation Инструкция по установке
14. *
15. * \section install_req Требования
16. * - ОС: Linux/Windows/macOS
17. * - Память: 2GB RAM
18. *
19. * \section install_steps Шаги установки
20. * 1. Скачайте архив
21. * 2. Распакуйте
22. * 3. Запустите install.sh
23. */
24.
25. /*!
26. * \page usage Руководство пользователя
27. *
28. * \section usage_start Начало работы
29. * После установки запустите:
30. * \code
31. * ./myapp --help
32. * \endcode
33. */

```

3.2 Создание Markdown-файлов

Создайте отдельные .md-файлы для каждой страницы:

about.md:

```

# 0 программе {#about}

## Введение

```

Это наше приложение для...

Возможности

- Функция 1: описание
- Функция 2: описание

installation.md:

Инструкция по установке {#installation}

Требования

- ОС: Linux/Windows/macOS
- Память: 2GB RAM

Шаги установки

1. Скачайте архив
2. Распакуйте
3. Запустите `install.sh`

В Doxyfile настройте обработку Markdown:

```
MARKDOWN_SUPPORT = YES
INPUT += docs/about.md docs/installation.md docs/usage.md
FILE_PATTERNS += *.md *.markdown
```

3.3 Смешанный подход

Используйте \page для основной структуры и Markdown для контента:

В коде:

```
/*! \page about О программе */
/*! \page installation Установка */
/*! \page usage Использование */
```

В Markdown-файлах:

- page_about.md — контент для страницы «О программе»;
- page_installation.md — инструкция по установке;
- page_usage.md — руководство пользователя.

В Doxyfile:

```
INPUT += page_about.md page_installation.md page_usage.md
```

3.4 Настройка навигации между страницами

Чтобы добавить ссылки между страницами, используйте тег \ref:

В любой странице:

```
/*!  
 * Смотрите также:  
 * - \ref about "0 программе"  
 * - \ref installation "Инструкция по установке"  
 * - \ref usage "Руководство пользователя"  
 */
```

В Markdown:

Смотрите также: [0 программе](@ref about), [Установка](@ref installation)

Или через HTML-ссылки в Markdown:

Смотрите также: 0 программе

4 Вывод исходного кода. Минимизация

Чтобы запретить вывод исходных текстов в документации Doxygen, нужно настроить параметры в файле конфигурации Doxyfile.

SHOW_FILES = NO

Отключает отображение списка файлов в навигационной панели и ссылки на просмотр исходного кода.

```
SHOW_FILES = NO
```

VERBATIM_HEADERS = NO

Запрещает отображение содержимого заголовочных файлов (.h) в документации. Особенно актуально для C/C++.

```
VERBATIM_HEADERS = NO
```

SOURCE_BROWSER = NO

Полностью отключает браузер исходного кода — функцию просмотра файлов с подсветкой синтаксиса. Это наиболее важный параметр для скрытия исходного кода.

```
SOURCE_BROWSER = NO
```

INLINE_SOURCES = NO

Не встраивает исходный код функций/методов прямо в документацию рядом с их описанием.

```
INLINE_SOURCES = NO
```

SHOW_USED_FILES = NO

Убирает блок в конце страниц вида «Документация для этого класса была сгенерирована из файла...».

```
SHOW_USED_FILES = NO
```

4.1 Дополнительные параметры для минимизации

STRIP_CODE_COMMENTS = YES

Удаляет комментарии из отображаемого исходного кода (если он всё же выводится). Полезно как дополнительная мера.

```
STRIP_CODE_COMMENTS = YES
```

EXTRACT_ALL = NO (если установлено YES)

Если эта опция включена, Doxygen документирует все сущности, даже без комментариев. Отключение уменьшит объём автоматически генерируемой информации.

```
EXTRACT_ALL = NO
```

HIDE_UNDOC_MEMBERS = YES и

HIDE_UNDOC_CLASSES = YES

Скрывают недокументированные члены и классы, уменьшая количество ссылок на файлы.

```
HIDE_UNDOC_MEMBERS = YES  
HIDE_UNDOC_CLASSES = YES
```

4.2 Полный пример блока настроек в Doxyfile

Добавьте или измените следующие строки в вашем Doxyfile:

```
# Отключение браузера исходного кода
SOURCE_BROWSER          = NO
INLINE_SOURCES          = NO
SHOW_FILES              = NO
VERBATIM_HEADERS        = NO
SHOW_USED_FILES         = NO

# Дополнительная очистка
STRIP_CODE_COMMENTS     = YES
EXTRACT_ALL             = NO
HIDE_UNDOC_MEMBERS      = YES
HIDE_UNDOC_CLASSES      = YES

# Опционально: отключение поиска
SEARCHENGINE            = NO
```

5 Постановка задачи

1. Создайте директорию doxygen_project
2. Создайте в ней еще две папки doc и my_code
3. Скопируйте директории src и include проекта в директорию my_code
4. В Doxywizard (Wizard → Project) установите
Source code directory: путь/к/файлу/my_code
Destination directory: путь/к/файлу/doc
5. Сохраните Doxyfile в директории /doxygen_project
6. Сгенерируйте документацию в форматах HTML и PDF
7. В качестве отчета по лабораторной работе, сдайте преподавателю файл документации проекта в формате PDF.